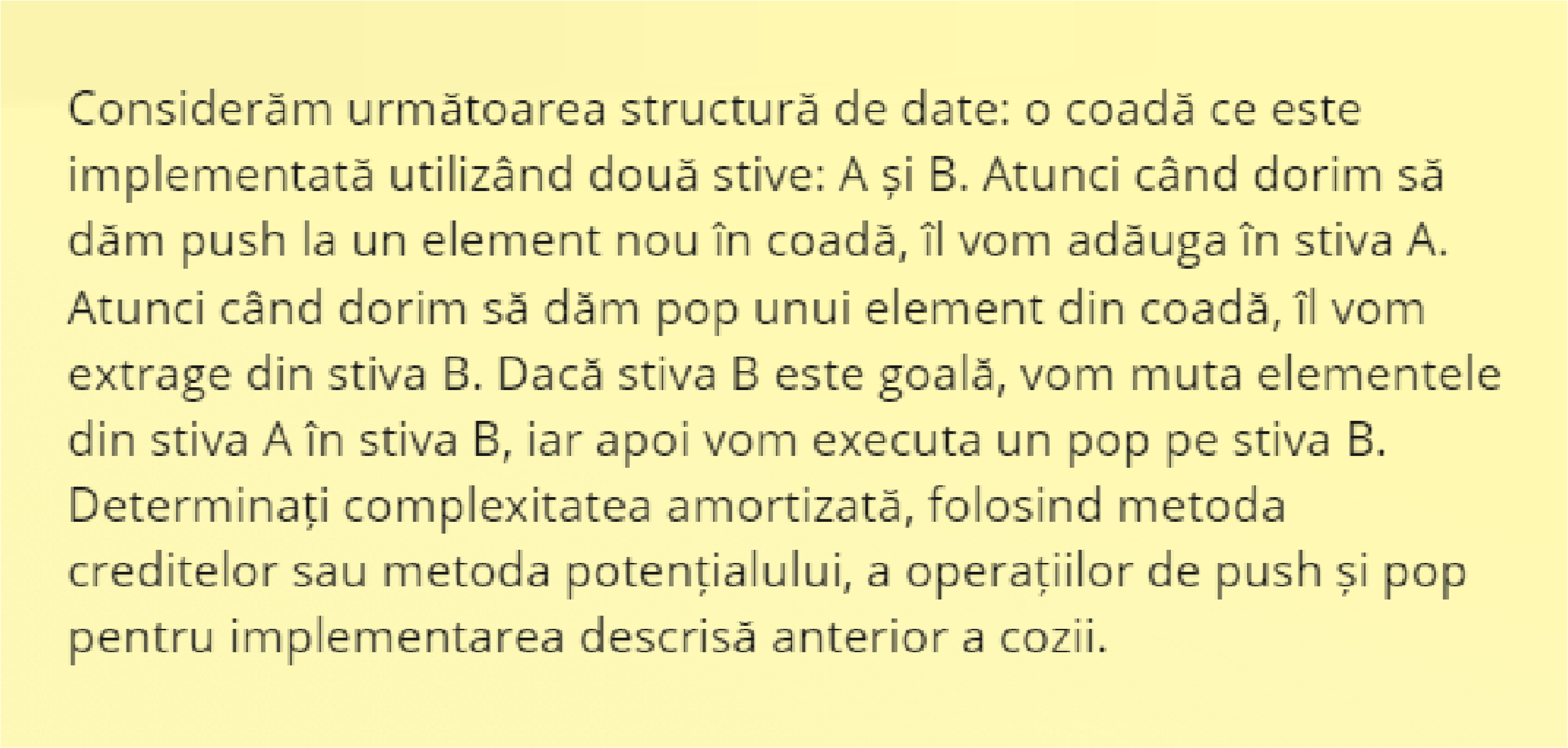
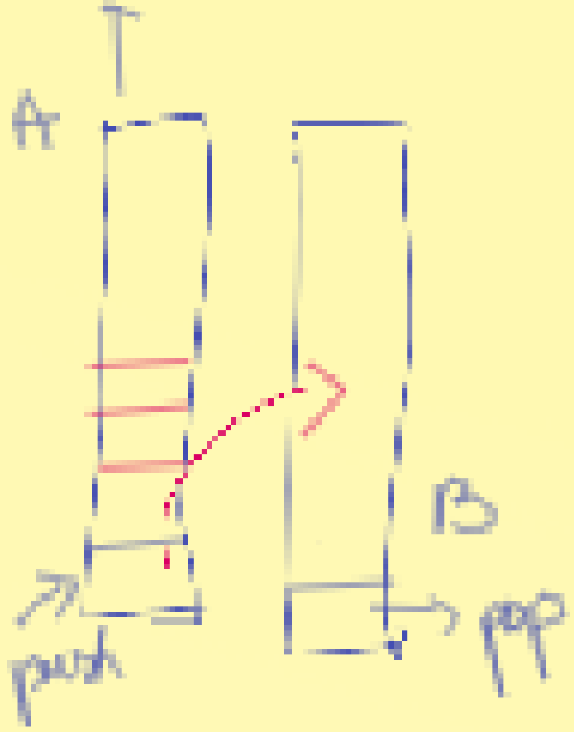


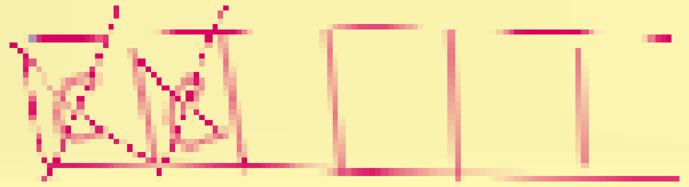
Considerăm următoarea structură de date: o coadă ce este implementată utilizând două stive: A și B. Atunci când dorim să dăm push la un element nou în coadă, îl vom adăuga în stiva A. Atunci când dorim să dăm pop unui element din coadă, îl vom extrage din stiva B. Dacă stiva B este goală, vom muta elementele din stiva A în stiva B, iar apoi vom executa un pop pe stiva B. Determinați complexitatea amortizată, folosind metoda creditelor sau metoda potențialului, a operațiilor de push și pop pentru implementarea descrisă anterior a cozii.

$C_{push} = 1$

$C_{pop} = n$



$\hat{C}_{push} = 2$



$\hat{C}_{pop} = \underline{0}$

Ca să fac pop(x) trebuie să fi făcut push(x)

↳ credit = 1

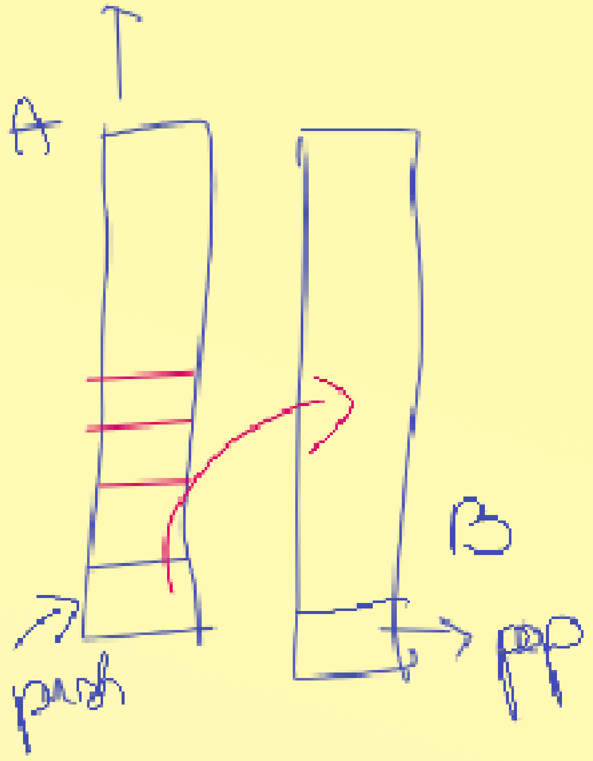
m push, 1 pop

$$\sum C_{op} = m \cdot 1 + 1 \cdot m = 2m$$

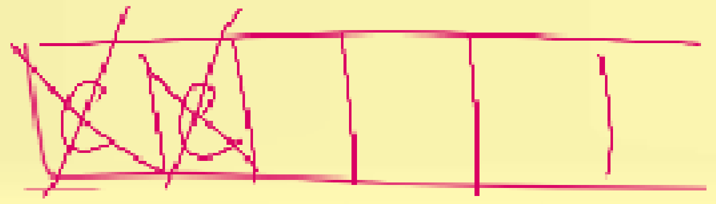
$$\le \quad \sum \hat{C}_{op} = m \cdot 2 + 1 \cdot 0 = 2m \quad \le$$

$C_{push} = 1$

$C_{pop} = n$



$\hat{C}_{push} = X$



$\hat{C}_{pop} = \underline{0}$

$$\sum C_{op} \le \sum \hat{C}_{op}$$

$n+1$

$$T_{reală}(n) = \sum C_{op} = n \cdot 1 + 1 \cdot n = 2n \qquad \Theta(n)$$

$$T_{amortizată}(n) = \sum \hat{C}_{op} = n \cdot X + 1 \cdot 0 = nX$$

$$2n \le nX \Rightarrow X \ge 2$$

3) METODA POTENȚIALULUI

$$\hat{C}_i = C_i + \underbrace{\Phi(D_i)} - \underbrace{\Phi(D_{i-1})}$$

D_i = str. de date după op i

$\Phi(D_i)$

$$\sum \hat{C}_i \overset{*}{\geq} \sum C_i$$

$$C_m + \Phi(D_m) - \cancel{\Phi(D_{m-1})}$$

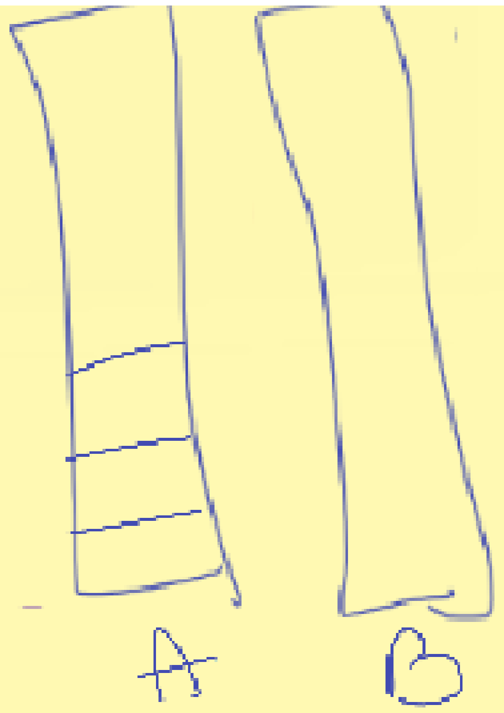
$$C_{m-1} + \cancel{\Phi(D_{m-1})} - \cancel{\Phi(D_{m-2})}$$

- - - - - - -

$$C_1 + \cancel{\Phi(D_1)} - \Phi(D_0)$$

$$\cancel{\sum} C_i + \Phi(D_m) - \Phi(D_0) \geq \cancel{\sum} C_i \Rightarrow \Phi(D_i) \geq 0, (\forall) i \leq m$$

$$\Phi(D_0) = 0$$



$\Phi(D_i)$ = nr. elemente din A

$\hat{C}_{push} = 1 + (m+1) - m = 2$

(pp. că am m elemente în A)

$\hat{C}_{pop}$ → fără copiere din A : $\hat{C}_{pop} = 1 + m - m = 1$

→ FAC —"— : $\hat{C}_{pop} = \overbrace{\underbrace{m}_{copy} + \underbrace{1}_{pop}}^{C_{pop}} + 0 - m = 1$